Quiz 11-6

- Insertion grows the tree at the root, deletion shrinks it at the root.
- Why does this make AVL-style rotations unnecessary?

힌트 보기

개념 정리 · AVL 회전의 존재 이유

- AVL 회전은 불균형이 **임의의 내부 노드**에서 발생할 수 있어서, 그 노드의 부분트리를 국소적으로 재배치하는 도구다.
- **2-3 트리의 높이 변화 지점**: 삽입은 **root split**으로만 +1, 삭제는 **root merge**로만 −1.

강의 슬라이드 Ch11 p41 Quiz

정답 보기

풀이

① **높이 변화가 루트에만 모인다.** 2-3 트리는 삽입이 루트 split으로만 높이를 +1 하고 삭제가 루트 merge로만 −1 한다.

> 내부 노드에서는 높이가 바뀌지 않는다.

② **불변식이 split/merge만으로 유지된다.** "모든 leaf가 같은 레벨"이라는 불변식은 leaf에서 시작된 split/merge가 위로 전파되는 것만으로 회복된다.

> 부분트리의 좌우 높이를 맞추는 작업이 아예 필요 없다.

③ **회전의 역할이 사라진다.** AVL 회전은 임의의 내부 노드의 좌우 높이차를 고치는 도구인데 2-3 트리에는 그런 국소 불균형 자체가 생기지 않는다.

> 균형을 맞추는 메커니즘이 구조 불변식에 내장되어 있다.

최종 답 **높이 변화가 오직 루트에서만 일어나기 때문. 국소 불균형이 없으니 회전 불필요**

한 줄 정리 · 2-3 트리는 균형을 **구조 불변식**으로 유지하고 AVL은 **국소 회전**으로 유지한다.